Usability Engineering

UE 1 · Study

Frank Viktoria | Freller Lisa-Maria | Keck Mandy | Neumayr Thomas

viktoria.frank@fh-hagenberg.at

experienced UX/UI Designer from industrial background

Part-time lecturer · since 2025

Kunstuniversität Linz

Industrial Designer

MA in Hagenberg

Human-Factors Engineer

lisa-maria.freller@fh-hagenberg.at

UX/UI Designer · FE-Developer
from industrial background

Research assistant · until 2023

Part-time lecturer · since 2023

UX/UI Designer @ inola · since 2024

HTL Leonding

Computer Science & Media Technology

BA & MA @ Hagenberg

Communication & Knowledge Media

mandy.keck@fh-hagenberg.at

Professor for User Experience and Interaction Design

Researcher @ TU Dresden · until 2020

PhD Researcher Sultan Qaboos University, Oman · 2015/15

Professor for User Experience and Interaction Design · since 2021

Diplom-Medieninformatik @ TU Dresden

Dr.-Ing. @ Chair of Media Design at TU Dresden

thomas.neumayr@fh-hagenberg.at

Assistant Professor for Human-Centered Adaptive Web

Researcher & lecturer @ Hagenberg · since 2012

Web Developer vorauerfriends communications · until 2016

Assistant Professor for Human-Centered Adaptive Web · since 2024

HTL Grieskirchen EDVO

BA & MA in Hagenberg
Communication & Knowledge Media

OVERVIEW

UE1 | Get a topic and brainstorm ideas for digital product → **chapter 1 2 3**

- Brainstorm & cluster your ideas
- Create 3 scenarios
- Homework: Storyboards

UE2 | Sketch UI & Prototyping Low-Fidelity → **chapter 4 5**

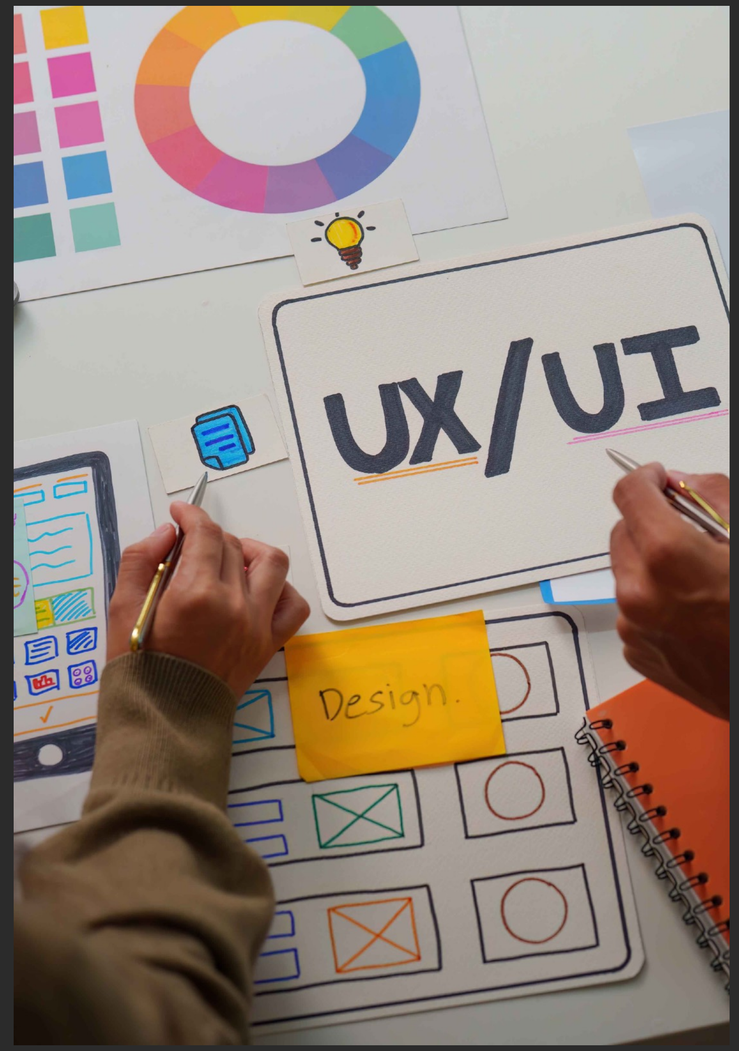
- Wireframes, clickable grayscale prototype
- Homework: Finish clickable prototype → **present UE3**

UE3 | Heuristic Evaluation & present prototype → **chapter 6 7**

- Prototyping High-Fidelity „Redesign“
- Homework: Finish High-Fidelity Prototype

UE4 | Preparation for Usability Testing (all groups) → **chapter 8**

- 2 test scenarios & 6 tasks per scenario
- Pretest + Usability Test
- Homework: Analysis of UT & redesign suggestions



USABILITY ENGINEERING

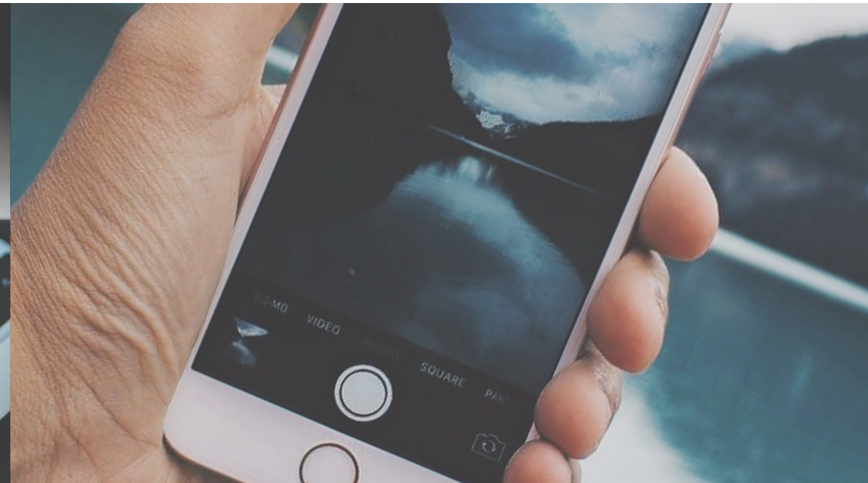
Goals

Semester project to conduct & design digital product

→ Clickable Figma prototype

→ Semester documentation (file in moodle)

UX Lifecycle in practice

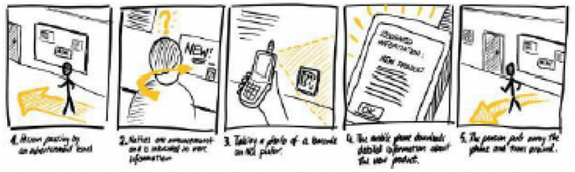


UX LIFECYCLE

Aiming to meet user needs and requirements

Requirement Analysis

Szenarios, Personas



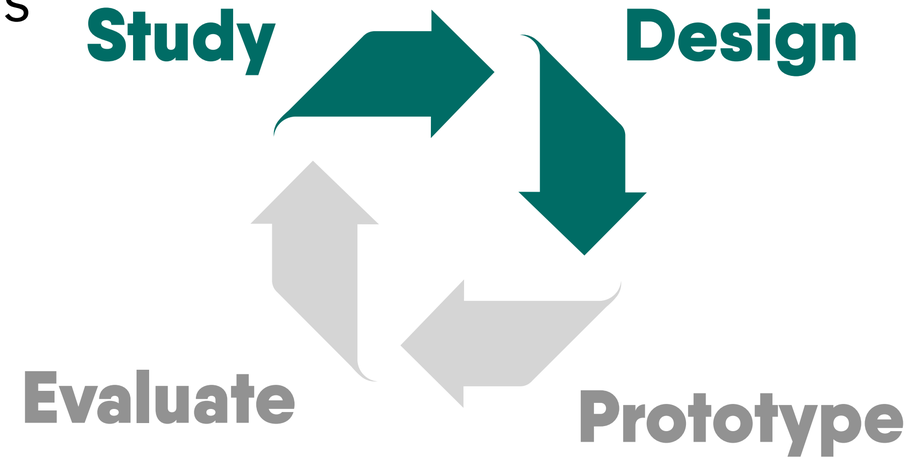
Sketching

Skribbles, Storyboards

Image by [Marli Ritter]

Evaluation

Heuristic Evaluation, Usability Tests,..



(GUI) Design

GUI Sketches, Wireframes

Develop

Coding,...

Building and Prototyping

Mockups and Prototypes

[Hartson & Pyla, 2019]

TODAY'S LESSON

Study & Design

Finding a group and a topic

Brainstorm ideas for product

3 context scenarios

Homework: Storyboard

TOPIC POOL

➔ Competitor analysis and user analysis in moodle!

1) **Own Innovation-concept** (2. Semester with Mrs. Endl-Pichler)

Beware: 3 personas (with pains & gains) have to be created using AI

2) **Hofwärts** · *regional food marketplace connecting consumers with farms through local search, product availability and ordering · focus on local producers, transparency, sustainable shopping*

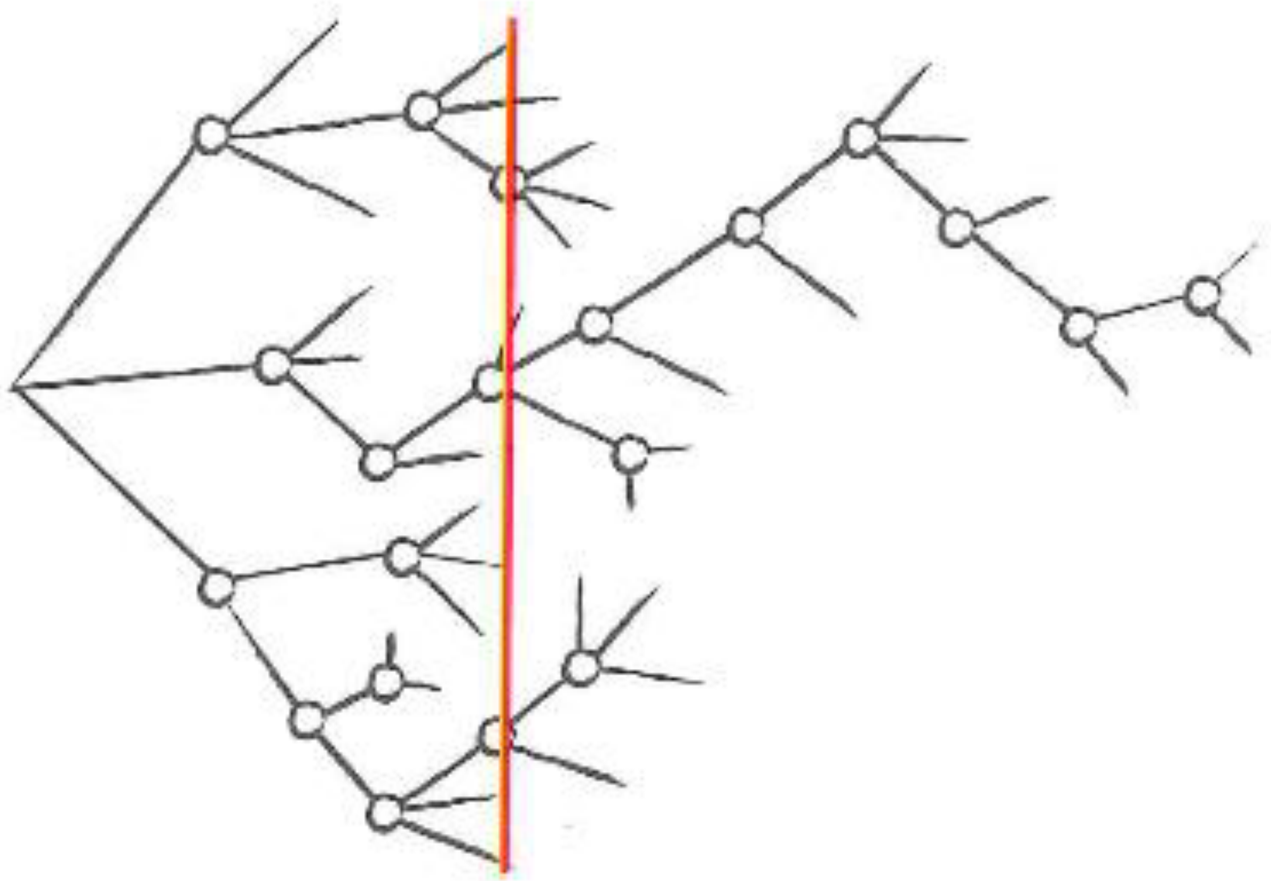
3) **ReCrew** · *Platform linking students with companies through sustainable projects & networking · focus on students, employees, impact projects*

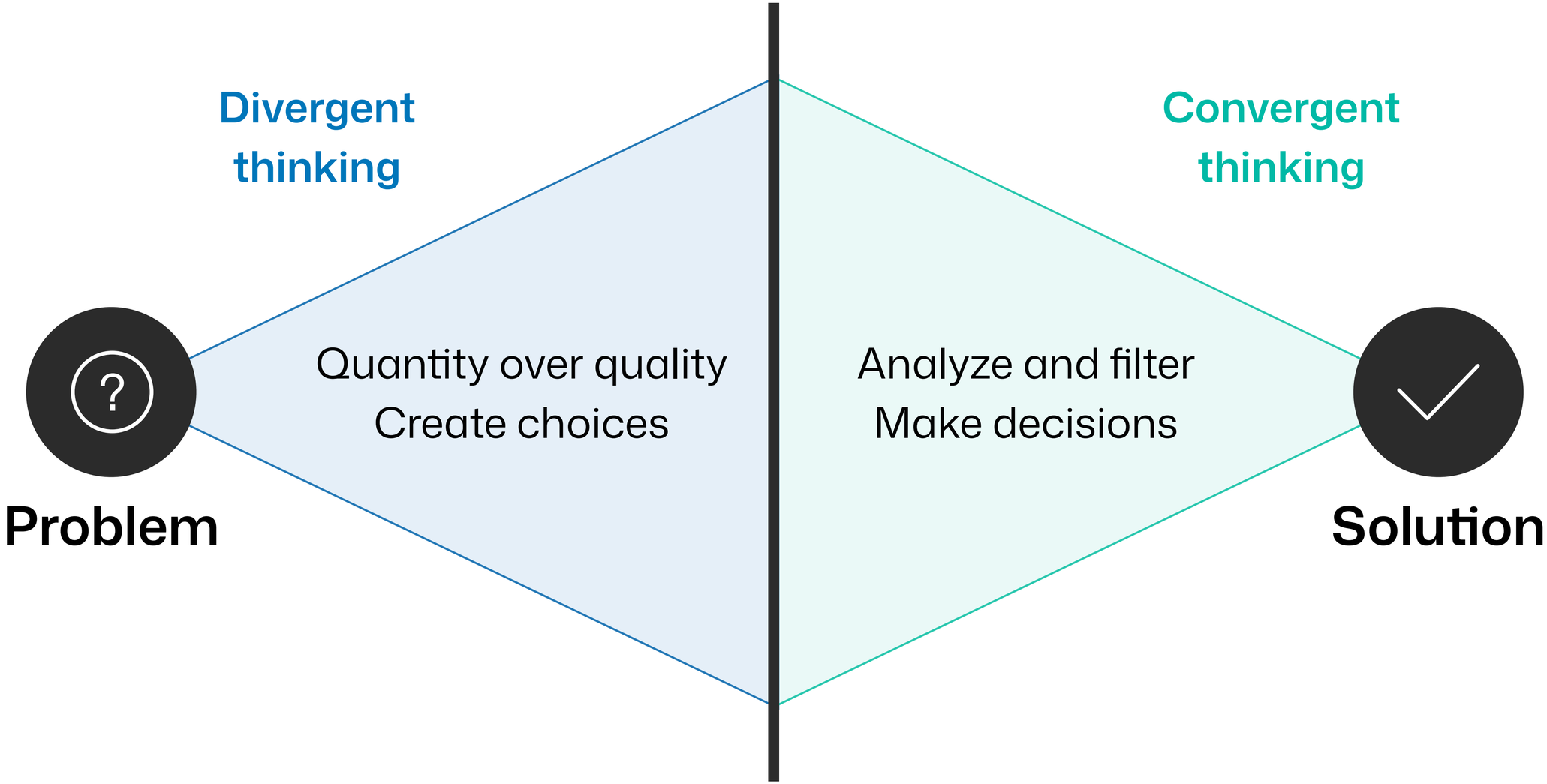
4) **Scoutry** · *Gamified plant discovery app combining plant identification, collecting, rewards and learning · focus on nature learning and gamification*

5) **Energy control** · *Mobile app for private households to understand electric use and reduce consumption · focus on energy awareness*

BRAINSTORMING

Develop many ideas, no judgment





[https://ixdf.org/literature/topics/convergent-thinking]

CONTEXT INFORMATION

Who + What + When + Where

In which environment will the product be used?

Will it be used for an extended period of time?

Is the user often interrupted?

Is it used by several users at the same time?

With which products is it used together?

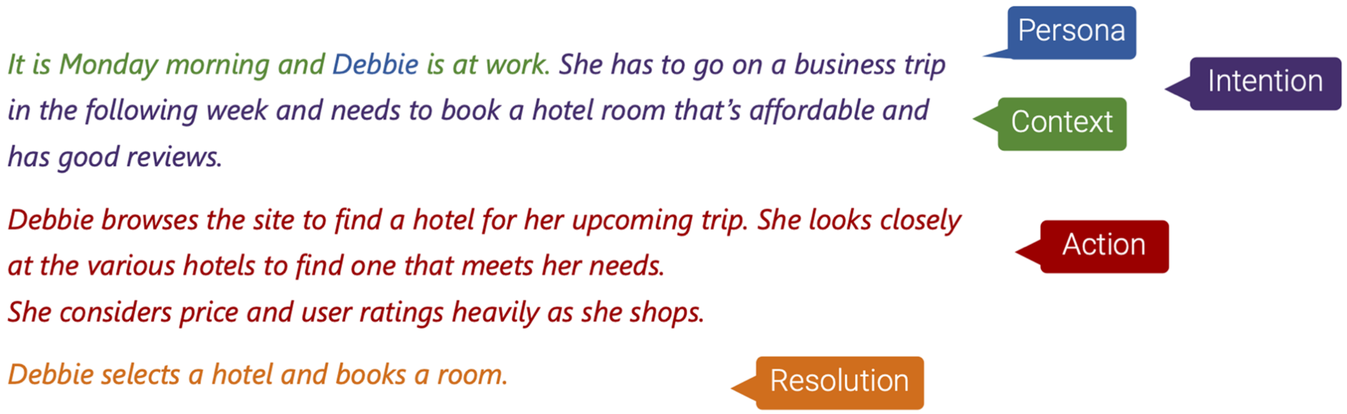
CONTEXT SCENARIO

Describe experience

Describe the **experience**, not interface details
Focus on **what** happens and avoid adding detail of how it happens

A context scenario considers

- Setting in which the product will be used
- Frequency & duration of use
- Dealing with interruptions
- Number of users on a single system
- Ecosystem of related products
- End goals



STORYBOARD

Storylines showing User Experience

Sketches show a moment in a system, storylines add the **time component**

Show how persona uses the system to achieve goals

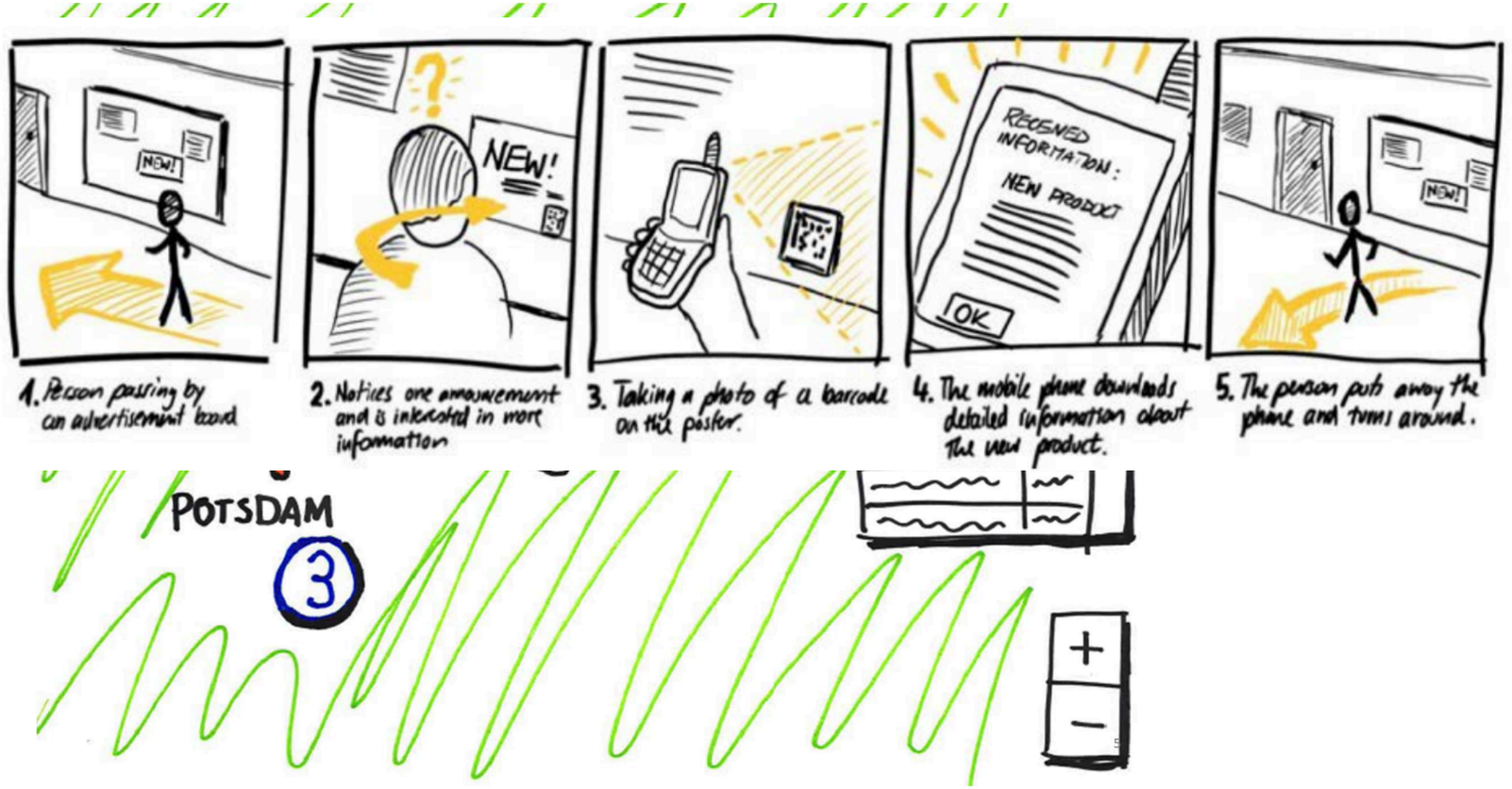
Produces empathy and **shows context** when system is used

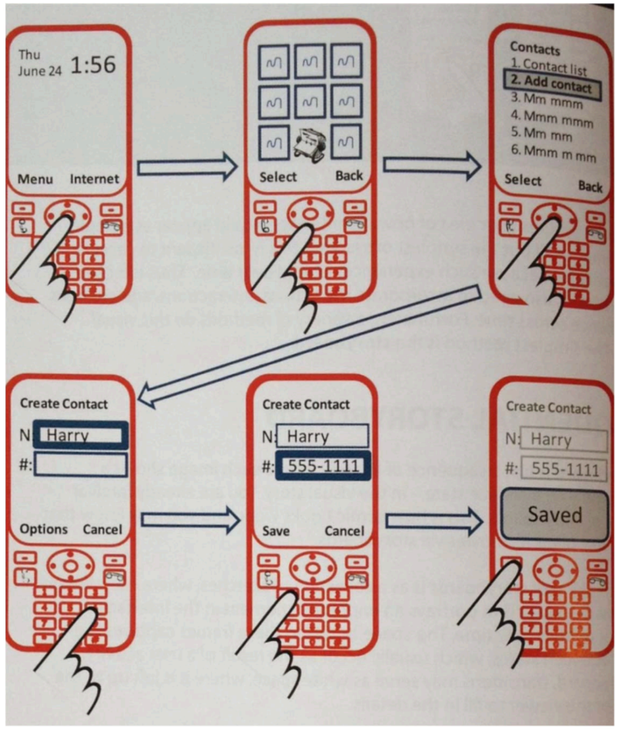
Created from **scenario** by dividing it into several steps

Emphasise interactions and motions!

STORYBOARD

Showing the user journey

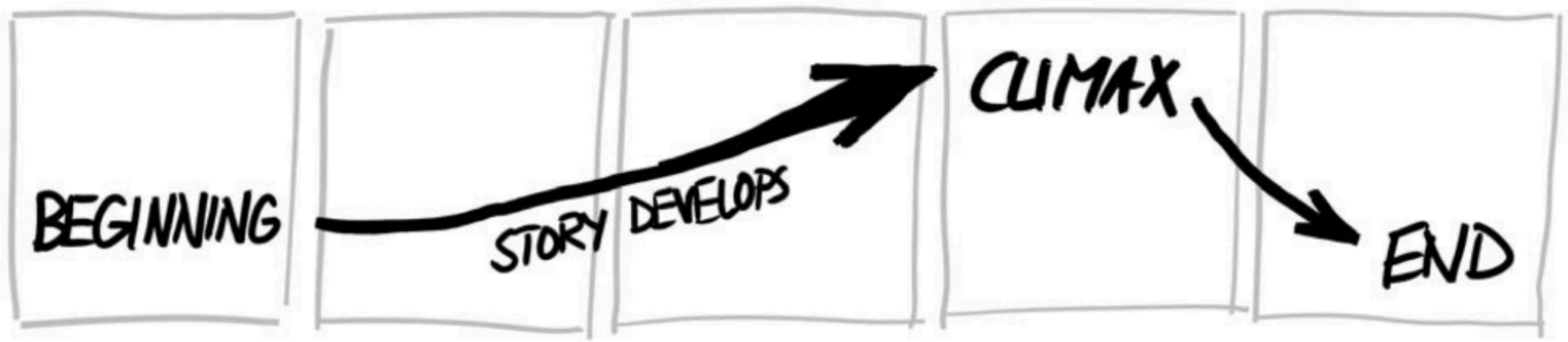




[Greenberg et al. 2011]

STORYBOARD

Develop a Storyline



Where does the interaction take place?

What is the problem?

What is the task a person is trying to do?

Which people are present / What are their actions?

What objects/devices do they use?

What are the input/outputs?

How do their actions solve the problem?

[Greenberg et al. 2011]

STORYBOARD

Camera shots

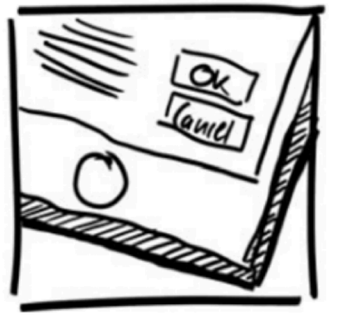
Extreme long shot (wide shot)
A view showing details of the setting, location, etc.

Long shot
Showing the full height of a person

Medium shot
Show's a person's head and shoulders

Over-the-shoulder shot
Looking over the shoulder of a person

Point of view shot (POV)
Seeing everything that a person sees themselves

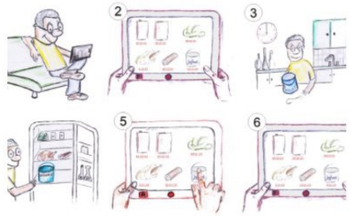


Close-up
such as showing details of a user interface a device the person is holding

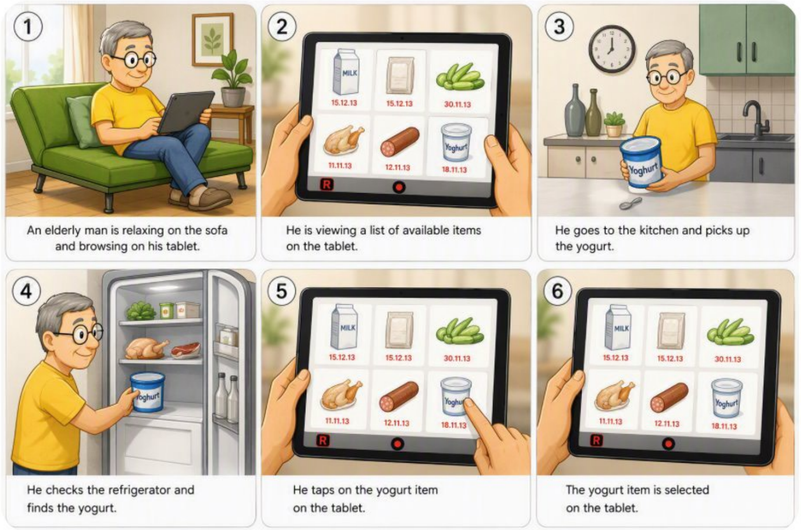
[Greenberg et al. 2011]

GENERATE STORYBOARD FROM SKETCH

Copilot (GPT-5)



Create a polished storyboard based on the hand-drawn one i uploaded.

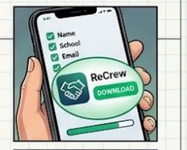


GENERATE STORYBOARD FROM SKETCH

Gemini Flash 3.6

„Create a polished storyboard based on the hand-drawn one I uploaded.“

Key-frame	Beschreibung	Sketch
1	Sebastian steht gemeinsam mit seinem Freund Lukas an der Bushaltestelle. Wie jeden Tag pendelt er von Linz zur FH Hagenberg. Mit einem Seufzer meint er: „Ganz ehrlich, Studieren ist inzwischen richtig teuer geworden. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich mir meine Wohnung und so weiterhin leisten soll …“	
2	Lukas nickt verständnisvoll. „Ja, ich versteh dich total!“, sagt er mitfühlend. Sebastian blickt nachdenklich dem einfahrenden Bus entgegen. „Weißt du, was ich am schwierigsten finde?“, fragt er schließlich. „Diese ganzen Jobportale – die sind alle so unübersichtlich und völlig unpersönlich! Die meisten Unternehmen suchen ohnehin nur nach Personen mit Berufserfahrung, wir Studenten werden da einfach ignoriert. Und das, obwohl wir Studierende der FH eigentlich sehr praktisch ausgebildet werden.“	
3	Die beiden steigen in den Bus ein und setzen sich auf einen freien Zweierplatz. Da fällt Lukas etwas ein: „Wusstest du, dass es eine App gibt, die genau auf solche Bedürfnisse eingeht? Sie heißt *ReCrew*. Das ist ein oberösterreichweites Jobportal speziell für Studierende der FH OÖ. Unternehmen können dort Nebenjobs und Praktika ausschreiben.“	
4	Überrascht holt Sebastian sein Handy heraus und sucht im App-Store nach *ReCrew*. „Die Registrierung ist super einfach“, erklärt Lukas. „Du musst nur kurz deine persönlichen Daten eingeben – und schon bist du dabei.“	
5	Lukas behält Recht: Die Registrierung funktioniert schnell und unkompliziert. Sebastian ist begeistert – er hofft, dass er sich so bald endlich keine Sorgen mehr um seine finanzielle Situation machen muss.	

Key-frame	Beschreibung	Sketch
1	Sebastian steht gemeinsam mit seinem Freund Lukas an der Bushaltestelle. Wie jeden Tag pendelt er von Linz zur FH Hagenberg. Mit einem Seufzer meint er. „Ganz ehrlich, Studieren ist inzwischen richtig teuer geworden. Ich weiß gar nicht meht, wie ich mir meine Wohnung und so weiterhin leisten soll …“	
2	Lukas nickt verständnisvoll. „Ja, ich versteh dich total!“, sagt er mitfühlend. Sebastian blickt nachdenklich dem einfahrenden Bus entgegen. „Weißt du, was ich am schwierigsten finde?“, fragt er schließlich. „Diese ganzen Jobportale – die sind alle so unübersichtlich und völlig unpersönlich! Die meisten Unternehmen suchen ohnehin nur nach Personen mit Berufserfahrung, wir Studenten werden da einfach ignoriert. Und das, obwohl wir Studierende der FH eigentlich sehr praktisch ausgebildet werden.“	
3	Die beiden steigen in den Bus ein und setzen sich auf einen freien Zweierplatz. Da fällt Lukas etwas ein: „Wusstest du, dass es eine App gibt, die genau auf solche Bedürfnisse eingeht? Sie heißt *ReCrew*. Das ist ein oberösterreichweites Jobportal speziell für Studierende der FH ÖÖ. Unternehmen können dort Nebenjobs und Praktika ausschreiben.“	
4	Überastat’s hoft Sebastian sein Handy heraus und sucht in App-Store nach *ReCrew*. „Die Registrierung ist super einfach“, erklärt Lukas. „Du musst nur kurz deine persönlichen Daten eingeben – und schon bist du dabei.“	
5	**Lukas-Registration:** Die Registrierung funktioniert schnell und unkompliziert. Sebastian ist begeistert – er hofft, dass er sich so bald endlich keine Sorgen mehr um seine finanzielle Situation machen muss.	

REFERENCES

Hartson, R & Pyla, P 2019, The UX book: Agile UX design for a quality user experience, 2nd edn, Elsevier Inc, Cambridge, MA, Science Direct

Greenberg, S. & Carpendale, S. & Marquardt, N. & Buxton, B. (2012). Sketching User Experiences. 10.1016/C2009-0-61147-8.